

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2025

II EXAMEN PARCIAL
MATEM-CÁLCULO
SÁBADO 06 SETIEMBRE 2025



Nombre del estudiante

Nombre del profesor tutor

Institución

Puntos obtenidos: _____ Calificación: _____

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. (Eleanor Roosevelt)

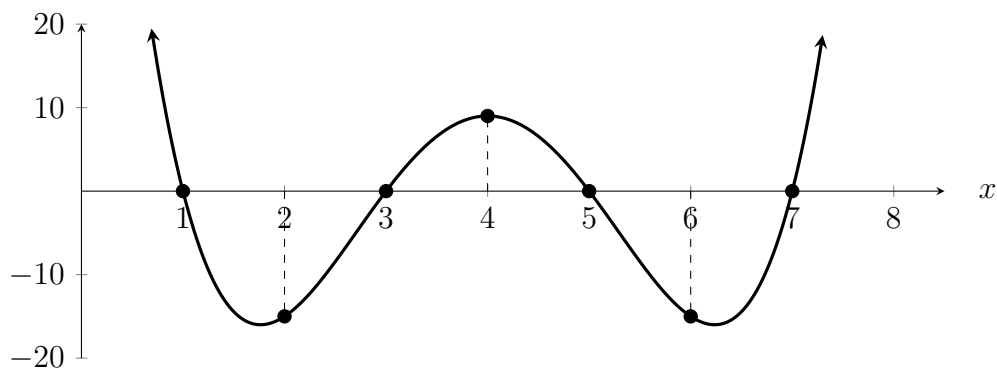
Instrucciones generales para los estudiantes

1. El examen consta de dos partes: una selección única de 6 puntos y un desarrollo de 39 puntos, para un total de 45 puntos.
2. La prueba debe resolverse de manera individual y dispone de tres horas para resolverla.
3. Para ingresar al recinto de examen es indispensable que muestre su identificación con fotografía y porte el uniforme completo de su institución educativa. cuaderno
4. Todas las preguntas de la prueba deben contestarse en este examen. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia. En caso de encontrársele alguno de estos dispositivos ya sea sobre la mesa, en la vestimenta o en manipulación, se le anulará la prueba y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador, firmar la hoja de asistencia y retirarse sin hacer ningún tipo de comentario, ni dentro del aula ni en lugares cercanos al aula.
10. Se permite el uso de calculadora científica.
11. Se adjunta una hoja de borrador en la parte final del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Selección única. Valor 6 puntos.

Indicaciones. A continuación se presentan seis ítems de selección única que debe contestar con base en la información de la siguiente gráfica. Marque con una X la opción correcta. Cada ítem correcto vale un punto.

(6 puntos) A continuación se presenta la gráfica de la **primera derivada de f**



Con base en la información anterior, conteste las siguientes preguntas.

1. Un intervalo en el que f es **creciente** corresponde a

- a) $]1, 3[$
- b) $]2, 4[$
- c) $]3, 5[$
- d) $]6, 7[$

2. f alcanza un **mínimo relativo** en

- a) $x = 1$
- b) $x = 2$
- c) $x = 3$
- d) $x = 5$

3. Un intervalo en el que f es **cóncava hacia arriba** corresponde a

- a) $]5, 7[$
- b) $]2, 4[$
- c) $]4, 6[$
- d) $]3, 5[$

4. Un valor donde f posee un **punto de inflexión** corresponde a

- a) $x = 1$
- b) $x = 4$
- c) $x = 6$
- d) $x = 7$

5. Un intervalo en el que $f''(x)$ es **negativa** corresponde a

a) $]1, 3[$

b) $]3, 5[$

c) $]4, 6[$

d) $]6, 7[$

6. La cantidad de **puntos máximos relativos** de f corresponde a

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Parte II. Desarrollo. Valor 39 puntos.

Indicaciones. Resuelva los siguientes ejercicios en el espacio destinado para cada uno de ellos, detallando todo el procedimiento que permite llegar a la respuesta. Las respuestas deben darse completamente simplificadas. Un desarrollo desordenado podría no calificarse.

1. Considere la función real de variable real cuyo criterio es $h(x) = \frac{x^2}{5-x}$. Además, considere los criterios de la primera y segunda derivada de h respectivamente, $h'(x) = \frac{10x - x^2}{(5-x)^2}$ y $h''(x) = \frac{50}{(5-x)^3}$.

- a) (5 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de h .
- b) (2 puntos) Determine los puntos (x, y) que son extremos relativos de h . Justifique su respuesta.
- c) (2 puntos) Determine si h posee asíntota horizontal.

2. (7 puntos) Determine los puntos de la curva $3x^2 + y^2 = 4$ en los cuales la pendiente de la recta tangente es igual a -3 .

3. Calcule la primera derivada de las siguientes funciones.

a) (4 puntos) $g(x) = \left[\sin(5x) + \frac{2x}{e^{4x}} \right]^2$

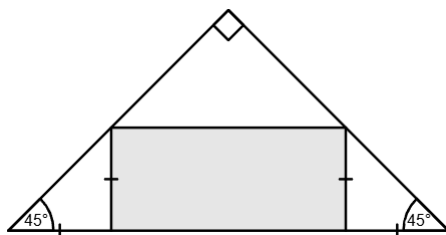
b) (6 puntos) $y = x^{\tan(5 - 2x^3)}$

4. (7 puntos) Calcule el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{5x}$$

5. (6 puntos) Resuelva el siguiente problema.

En el interior de un triángulo rectángulo isósceles, cuya hipotenusa mide 18cm, se inscribe un rectángulo de manera que uno de sus lados reposa sobre la hipotenusa (tal como se muestra en la figura adjunta). Calcule las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse de esa manera.



HOJA DE BORRADOR